

a , b ve c birbirinden farklı rakamlar olmak üzere, $a - 2b + 3c$ ifadesinin alabileceği **en küçük değer -17**'dir.

Adım Adım Çözüm

1. Rakamları Belirleme

Kullanabileceğimiz rakamlar kümesi $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ elemanlarından oluşur.

2. Strateji Geliştirme

İfadenin en küçük (minimum) değerini bulmak için terimleri inceleyelim:

-
- **$-2b$ terimi:** Önünde eksi işareti olduğu için ifadenin değerini küçültür. Bu yüzden **b değerini olabildiğince büyük** seçmeliyiz.
- **$+3c$ terimi:** Önünde artı işareti vardır ve katsayısı (3) büyüktür. İfadenin büyümesini engellemek için **c değerini en küçük** seçmeliyiz.
- **a terimi:** Önünde artı işareti vardır. Değeri küçültmek için **a değerini küçük** seçmeliyiz.

3. Değerleri Atama

Rakamların birbirinden farklı olması şartını unutmamalıyız:

-
- En büyük azaltma etkisi için **$b = 9$** seçilir.
- Katsayısı en büyük olan pozitif terim için **$c = 0$** seçilir.
- Geriye kalan en küçük rakam olarak **$a = 1$** seçilir ($c=0$ olduğu için a sıfır olamaz).
-

4. İfadeyi Hesaplama

Bulduğumuz değerleri $a - 2b + 3c$ ifadesinde yerine koyalım:

$$1 - 2(9) + 3(0) = 1 - 18 + 0 = -17$$

Eğer isterseniz, bu ifadenin alabileceği **en büyük değeri** veya rakamların **pozitif tam sayı** olması durumundaki sonucunu da hesaplayabiliriz. Nasıl devam etmek istersiniz?

```
def solve():
    digits = list(range(10))
    min_val = float('inf')
    best_abc = None
    for a in digits:
        for b in digits:
            if b == a: continue
            for c in digits:
                if c == a or c == b: continue
                val = a - 2*b + 3*c
                if val < min_val:
                    min_val = val
                    best_abc = (a, b, c)
    print(f"Min value: {min_val}, a={best_abc[0]}, b={best_abc[1]},
c={best_abc[2]}")

solve()
```